

Práctica Dash

Visualización de Datos

Curso: 2024/2025

- Profesor -

Juan Manuel Carrillo De Gea

- Alumnos -

Javier García Fernández: 48756892C

Correo: javier.g.f@um.es

Miguel Ángel Véliz Ayala: 48755312G

Correo: miguelangel.veliza@um.es

- Grupo de prácticas -

Grupo 11

- Fecha de entrega -

11/4/2025

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Selección del Conjunto de Datos.....	3
2. Preprocesado de Datos.....	4
3. Estructura del Dashboard.....	5
4. Interactividad.....	6
5. Diseño de cada plataforma.....	7
5.1 Instagram.....	7
5.2 TikTok.....	10
5.3 Youtube.....	12
5.4 Más mediáticos.....	13
6. Conclusiones.....	14

1. Selección del Conjunto de Datos

Para llevar a cabo este ejercicio, hemos elegido el dataset titulado “**Social Media Influencers in 2022**”, disponible en [Kaggle](https://www.kaggle.com/datasets/iamanishkumar/social-media-influencers). Este conjunto de datos ofrece información sobre influencers clasificados según su número de seguidores en distintas plataformas sociales, abarcando desde celebridades con audiencias masivas hasta creadores de contenido de nicho con comunidades fieles. Las plataformas incluidas en el análisis son **YouTube, Instagram y TikTok**.

Para nuestro estudio, trabajaremos con tres archivos distintos, uno por cada red social, utilizando los datos más recientes correspondientes a diciembre de 2022:

- **'social media influencers-INSTAGRAM - -DEC 2022.csv'**
- **'social media influencers-TIKTOK - —DEC 2022.csv'**
- **'social media influencers-YOUTUBE - -DEC 2022.csv'**

Cabe destacar que las columnas y métricas incluidas en cada archivo pueden variar entre plataformas, ya que cada red social tiene sus propias formas de medir la interacción y el rendimiento.

A continuación, se resumen las características principales de cada archivo:

- **Instagram:** Este archivo presenta información sobre los influencers clasificados por relevancia (Rank). Incluye su nombre, usuario en Instagram, categorías de contenido principales y secundarias (Category_1 y Category_2), número de seguidores, país, y métricas de interacción como el engagement auténtico (Eng. (Auth.)) y el engagement promedio general (Eng. (Avg.)).
- **TikTok:** Contiene datos de tiktokers organizados por su nivel de relevancia. Se registran su nombre, usuario, número de seguidores y promedios de vistas, likes, comentarios y compartidos por publicación, lo que permite evaluar su impacto e interacción en la plataforma.
- **YouTube:** Este archivo incluye información sobre los canales de YouTube, como el nombre del canal, el nombre del creador, sus categorías principales (Category y Category-2), país de origen, número de seguidores y métricas promedio de vistas, likes y comentarios, facilitando el análisis de su desempeño en la plataforma.

2. Preprocesado de Datos

Al cargar los tres conjuntos de datos en los dataframes **df_ig**, **df_tt** y **df_yt**, observamos que cada uno tiene una estructura diferente, con variaciones en los nombres y contenidos de las columnas. Primero, eliminamos posibles duplicados y luego analizamos cómo tratar cada dataframe de manera independiente. Las variables numéricas fueron cargadas como categóricas (**object**), por lo que las convertimos a **float**:

```
# Variables que tenemos que convertir: followers, views(avg), likes(avg.), comments(avg.), shares(avg.)

columns_to_convert = ['followers', 'views(avg)', 'likes(avg.)', 'comments(avg.)', 'shares(avg.)']

for column in columns_to_convert:
    df_tt[column] = df_tt[column].apply(lambda x:
        float(x.replace('M', '')) * 1_000_000 if 'M' in x else
        float(x.replace('K', '')) * 1_000 if 'K' in x else
        float(x))
```

Posteriormente, estandarizamos los nombres de las columnas entre los tres datasets para facilitar su manejo y análisis conjunto. En el dataframe **df_yt**, eliminamos la columna **s.no**, que no aporta información relevante para el análisis.

Por otro lado, hemos añadido una nueva columna (métrica adicional) al dataframe de cada plataforma, **engagement_rate**. El Engagement Rate es una métrica clave en redes sociales para medir qué tan activa o comprometida está la audiencia de un influencer o cuenta con su contenido. El Engagement Rate, en porcentaje, lo hemos calculado empleando estas fórmulas:

- Instagram:

$$\text{Engagement Rate} = \frac{\text{Engagement Avg}}{\text{Followers}} \times 100$$

- TikTok:

$$\text{Engagement Rate} = \frac{(\text{likes} + \text{comments} + \text{shares})}{\text{followers}} \times 100$$

- Youtube:

$$\text{Engagement Rate} = \frac{(\text{likes} + \text{comments})}{\text{followers}} \times 100$$

Finalmente, al explorar las variables categóricas, encontramos valores nulos que deben ser considerados en la visualización para evitar distorsiones. Decidimos tenerlos en cuenta para un análisis más preciso. Con los datos limpios y estandarizados, ahora estamos listos para proceder con la visualización.

3. Estructura del Dashboard

Nuestra aplicación va a estar dividida en cuatro secciones principales:

```
# Diseño de la aplicación
app.layout = html.Div(
  style={'backgroundColor': colors['background'], 'fontFamily': 'Roboto, sans-serif'},
  children=[
    # Encabezado
    html.Div([
      html.H1('Dashboard de Análisis de Influencers en Redes Sociales',
        style={'textAlign': 'center', 'color': colors['text'], 'paddingTop': '20px'}),
      html.P('Explora y analiza datos de los principales influencers en Instagram, TikTok y Youtube',
        style={'textAlign': 'center', 'fontSize': '18px', 'color': colors['text']}),
    ], style={'marginBottom': '30px'}),
```

- **Encabezado:** muestra el título principal del dashboard y un subtítulo explicativo.
- **Pestañas de Selección de Plataforma:** El dashboard va a estar compuesto de 4 pestañas distintas, una para cada red social y otra que mostrará un análisis de los creadores de contenido activos en las tres plataformas. Para implementar esta idea, vamos a utilizar *dcc.Tab*, un componente de Dash Core Components que se usa dentro de *dcc.Tabs* para representar una sola pestaña, es decir, *dcc.Tabs* es el contenedor de las pestañas y *dcc.Tab* representa cada pestaña dentro del contenedor. Lo vamos a utilizar para crear interfaces con varias secciones (Instagram, Tiktok, Youtube y 'Más Mediáticos').

Cuando el usuario hace clic en una pestaña, Dash cambia el valor de *value* en *dcc.Tabs* al *value* de la pestaña seleccionada

```
# Pestañas de selección de plataforma
dcc.Tabs(id='platform-tabs',
  value='instagram',
  children=[
    dcc.Tab(label='Instagram', value='instagram', style={'backgroundColor': colors['instagram'], 'color': 'white'}),
    dcc.Tab(label='TikTok', value='tiktok', style={'backgroundColor': colors['tiktok'], 'color': 'white'}),
    dcc.Tab(label='YouTube', value='youtube', style={'backgroundColor': colors['youtube'], 'color': 'black'}),
  ], style={'marginBottom': '20px'}),
```

- **Contenido Principal:** consiste en un contenedor dinámico, 'platform-content' que se actualiza dependiendo de la pestaña seleccionada por el usuario usando un callback que escucha el valor de 'platform-tabs'.

INDICAR CONTENIDO EN Z

```
# Contenido principal - se actualizará según la pestaña seleccionada
html.Div(id='platform-content', style={'padding': '20px'}),
```

- **Pie de Página:** incluimos una línea horizontal con *html.Hr()*, que separa visualmente el contenido del pie y mostramos un mensaje con la fuente de datos (Kaggle) y las tecnologías usadas (Dash y Plotly)

4. Interactividad

Utilizamos **callbacks** en para actualizar el contenido de la aplicación dinámicamente. Son funciones que se ejecutan automáticamente cuando cambia un valor en la interfaz de usuario.

Utilizamos el decorador **@callback(...)** para indicar que la función justo debajo de él es un callback reactivo de Dash. Este decorador conecta entradas y salidas de componentes. Más concretamente, el callback escucha el valor actual del componente con `id='platform-tabs'`, que se dispara cada vez que el usuario hace clic en una pestaña diferente y el resultado del callback modificará el contenido (children) del componente con `id='platform-content'`.

```
@callback(  
    Output('platform-content', 'children'),  
    Input('platform-tabs', 'value')  
)
```

Además, es necesario crear una función (**`update_platform_content(platform)`**) para manejar el cambio de contenido:

```
def update_platform_content(platform):  
    if platform == 'instagram':  
        return instagram_layout()  
    elif platform == 'tiktok':  
        return tiktok_layout()  
    elif platform == 'youtube':  
        return youtube_layout()  
    elif platform == 'full':  
        return full_layout()
```

5. Diseño de cada plataforma

5.1 Instagram

	rank	name	username	category	category_2	followers	country	engagement_auth	engagement_avg	engagement_rate
0	1	leomessi	Leo Messi	Sports with a ball	Family	409800000.0	Argentina	17800000.0	23400000.0	5.710102
1	2	cristiano	Cristiano Ronaldo	Sports with a ball	NaN	523000000.0	India	11700000.0	14700000.0	2.810707
2	3	neymarjr	NJ BR	Sports with a ball	NaN	198900000.0	Brazil	6700000.0	9500000.0	4.776269
3	4	kyliejenner	Kylie ♥	Fashion	Modeling	376300000.0	United States	2700000.0	4300000.0	1.142705
4	5	kendalljenner	Kendall	Modeling	Fashion	268000000.0	United States	3200000.0	5000000.0	1.865672

Observando el dataset disponible sobre instagram, se han tomado varias decisiones para organizar y presentar la información de manera clara y funcional en el layout de esta red social.

En primer lugar, incluimos dos menús desplegables con *dcc.DropDown* para que el usuario pueda filtrar los datos según la categoría del contenido y el país del influencer. Este filtrado permite a los usuarios que personalicen lo que ven, en lugar de mostrar un conjunto de datos estático. También añadimos una opción adicional 'All' al principio de la lista que permite a los usuarios ver todos los datos sin filtrar por categoría o por país.

Además, añadimos un *Slider* que permite ajustar el número de 'Top Influencers más relevantes' que se muestran con un rango de 10 a 100 influencers y un paso de 10. El valor por defecto es 30, un valor intermedio adecuado para comenzar.

Selecciónar Categoría:

All

Selecciónar País:

All

Número de Top Influencers:

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Lo siguiente que mostramos es un resumen de métricas que aportará información clave sobre los influencers para dar una visión rápida y comprensible de los datos más importantes en función de los filtros seleccionados.

Resumen de Influencers en Instagram				
1,000	26.64M	6.09%	579.80M	instagram
Total de Influencers	Prom. Seguidores	Prom. Tasa Engagement	Máx. Seguidores	Top Influencer

Por último, presentamos los gráficos interactivos que permiten a los usuarios que exploren los datos visualmente, lo que mejora la experiencia del usuario al poder hacer zoom, desplazarse y obtener información adicional sobre puntos específicos de los gráficos.

Los gráficos son los siguientes:

- **Top influencers más relevantes en Instagram:** gráfico de barras horizontal donde la longitud de las barras está ordenada según la variable **rank**, y su longitud representa el número de seguidores de cada influencer.

El **ranking** expresado por la variable **rank** no especifica los factores exactos utilizados para su cálculo, pero es probable que esté basado en varios elementos como el **compromiso de la audiencia**, el **crecimiento de seguidores**, la **interacción en las publicaciones** y la **visibilidad**. Vamos a confiar en esta variable para representar la relevancia de los influencers.

Además, utilizamos el color de las barras como marca que expresa la variable **engagement_rate**, lo que permite visualizar de manera clara y rápida qué tan involucrada está la audiencia de cada influencer. Un **engagement_rate** alto podría indicar que un influencer está logrando una interacción significativa con su comunidad, lo que no siempre se refleja en el número de seguidores.

Este gráfico puede ayudar a identificar a **nuevos influencers** o emergentes que podrían estar ganando relevancia rápidamente, incluso si su número de seguidores es aún relativamente bajo y para **tomar decisiones informadas** sobre qué influencers tienen el mayor potencial de impactar a una audiencia específica, ya que no solo se evalúa el número de seguidores, sino también su **nivel de relevancia** basado en el rank.

- **Tasa de Engagement Vs Seguidores:** utilizamos un diagrama de dispersión para poder identificar si hay correlación entre la cantidad de seguidores y la calidad del engagement.

Este gráfico permite sobre todo a las marcas identificar influencers con una excelente relación entre la cantidad de seguidores y su nivel de interacción con ellos. Normalmente, los microinfluencers, que son aquellos con un número bajo de seguidores suelen tener una comunidad más cercana y personalizada, lo que les permite generar interacciones más auténticas y fuertes con sus seguidores. Sin embargo, esto no es siempre así, y este gráfico puede ayudar a las marcas a decidir sobre contratos y nuevas intenciones de negocio.

- **Distribución por categoría:** utilizamos un gráfico de sectores para mostrar qué temáticas predominan entre los influencers para entender el panorama temático actual más de moda. Permitiría a las empresas identificar dónde podría haber oportunidades de negocio y a orientar decisiones de marketing basadas en la especialización de cada influencer.
- **Distribución geográfica:** elaboramos un mapa de calor que nos permite visualizar dónde se concentran los influencers o cuáles países tienen más presencia.
- **Estudio de subcategorías:** empleamos un gráfico de barras apiladas para visualizar la composición interna de una categoría, es decir, cómo se distribuyen subcategorías dentro de cada grupo principal.

Este gráfico puede dar una perspectiva valiosa sobre las dinámicas internas, tendencias emergentes, áreas de expansión y relaciones entre las subcategorías.

Finalmente, añadimos un **Dropdown** que permite al usuario elegir una cuenta de Instagram específica y obtener todos los datos recogidos acerca de esa cuenta. Esta funcionalidad permite personalizar la visualización de la información, brindando al usuario la capacidad de explorar de manera detallada las métricas de un influencer en particular. A través de esta selección, el usuario puede acceder a datos como el número de seguidores, el compromiso de la audiencia, la actividad de las publicaciones y otras métricas relevantes, lo que facilita un análisis más profundo y enfocado. Además, al poder comparar estos datos con otras cuentas, los usuarios pueden obtener insights más completos sobre el rendimiento de la cuenta seleccionada en relación con otras de su categoría.

5.2 TikTok

	rank	username	name	followers	views	likes	comments	shares	engagement_rate
0	1	mrbeast	MrBeast	60300000.0	29200000.0	3500000.0	30800.0	7200.0	5.867330
1	2	karolg	Karol G	42400000.0	23700000.0	3400000.0	21700.0	25700.0	8.130660
2	3	yzn47	يزن الأسمر	8900000.0	48900000.0	998400.0	16300.0	60900.0	12.085393
3	4	centralcee	CentralCee	4400000.0	19800000.0	3600000.0	23300.0	24200.0	82.897727
4	5	adinross	adin	6100000.0	21100000.0	3300000.0	17500.0	25300.0	54.800000

Con este dataset los filtros interactivos que vamos a implementar son los siguientes:

- **Filtro para seguidores:** se incluye un *slider* de seguidores con un rango de 1 millón a 100 millones que permite al usuario seleccionar el mínimo de seguidores que debe tener un influencer para ser mostrado. Con esto, el usuario puede decidir si quiere trabajar con macroinfluencers como con microinfluencers, lo que otorga flexibilidad para realizar análisis más finos.
- **Filtro para número Top de influencers:** este *slider* permite seleccionar cuántos de los principales influencers se desean visualizar.

Añadimos una sección ‘Resumen TikToker’ para mostrar una visión general de las métricas clave de los influencers que permiten orientar la visualización de los gráficos posteriores.

De nuevo, diseñamos el layout con varios gráficos.. Los gráficos implementados son los siguientes:

- **Top Influencers más relevantes en Tik Tok:** este gráfico muestra el ranking de tiktokers más relevantes al igual que hicimos con *Instagram*. Este gráfico es clave porque da una visión rápida sobre los influenciadores más populares en la plataforma.
- **Análisis Views Vs Likes:** empleamos un scatter plot para mostrar la relación entre las visualizaciones y los ‘likes’ de los videos de los influencers. Esto puede ayudar a identificar qué tan efectivos son los vídeos en generar interacción con los consumidores y a indicar si los influencers tienen una base activa o si simplemente están siendo visualizados sin mucho engagement.

- **Análisis Followers Vs Engagement:** Los datos de 'Engagement rate' son derivados a partir de las variables 'likes(Avg)' y 'shares (Avg)' y 'followers (Avg)'. Con esta visualización podemos observar si hay una relación clara entre la cantidad de seguidores y la tasa de engagement. Como ya hemos mencionado en Instagram, es común que los influencers con más seguidores tengan un engagement más bajo y por otro lado, influencers con menos seguidores tengan un engagement alto.

Entonces, podemos ver si el tamaño de la audiencia afecta al engagement en qué influencers las marcas pueden enfocarse en esta red social.

El tamaño de los puntos está determinado por el **promedio de likes** que recibe el influencer. Los puntos más grandes indican más likes.

Con este gráfico, puedes analizar las relaciones entre la cantidad de seguidores, la tasa de engagement y el número de likes. Esto es útil para ver cómo los influencers con más seguidores tienen diferentes tasas de engagement, y cómo eso se correlaciona con su promedio de likes.

- **Análisis Compartidos Vs Comentarios:** Este gráfico visualiza cómo los compartidos y los comentarios se correlacionan entre sí, lo que puede dar una idea de cómo los usuarios interactúan con el contenido. Los "shares" y los "comments" son métricas claves en TikTok para entender el impacto del contenido. Los comentarios indican una interacción directa, mientras que los compartidos reflejan el valor percibido del contenido por la audiencia. Analizarlos juntos permite medir la viralidad y el enganche con el contenido.

- **Estadísticas Cuenta TikTok:** esta última sección se enfoca en una cuenta de TikTok de manera individual. El usuario puede elegir la cuenta sobre la que quiere extraer información, y la aplicación muestra todos los datos de esa cuenta junto con un gráfico de radar con las variables **views, followers, comments, shares y likes**.

El gráfico de radar permite visualizar de manera clara y comparativa cómo se distribuyen estas variables clave para cada cuenta. Al tener todas las métricas representadas en un solo gráfico, es más fácil identificar fortalezas y debilidades de la cuenta en diferentes áreas.

Además, el gráfico de radar facilita la comparación con otras cuentas, ya que por su forma es posible comparar visualmente las diferencias en el rendimiento entre varias cuentas, observando cómo se distribuyen las métricas en cada eje. Esta comparación ayuda a identificar qué cuentas tienen un mejor balance entre las métricas clave y cuál es el potencial de crecimiento en cada área.

5.3 Youtube

	name	username	category	followers	country	views	likes	comments	category_2	engagement_rate
0	tseries	T-Series	Music & Dance	229500000.0	India	103800.0	2800.0	158.0	NaN	0.001289
1	setindia	SET India	NaN	147200000.0	India	0.0	0.0	0.0	NaN	0.000000
2	checkgate	Cocomelon - Nursery Rhymes	Education	146600000.0	NaN	9500000.0	48300.0	0.0	NaN	0.032947
3	MrBeast	MrBeast	Video games	117000000.0	United States	68500000.0	2900000.0	99900.0	Humor	2.564017
4	PewDiePie	PewDiePie	Animation	111600000.0	United States	1400000.0	110700.0	7800.0	NaN	0.106183

El layout de esta plataforma es muy parecido al realizado para Instagram porque el los dataset son muy parecidos. Utilizamos filtros por categoría, país y top_n y mostramos un resumen de los canales de youtube para los filtros aplicados por el usuario. Como gráficos mostramos **Top influencers con más seguidores en Youtube, Análisis Followers Vs Visitas, Distribución por categoría, Distribución geográfica y Análisis País Vs Categoría.**

- **Top Influencers con más seguidores en Youtube:** Este gráfico de barras horizontales muestra los influencers con mayor número de seguidores en YouTube, ordenados según el número de followers. La longitud de cada barra representa la cantidad de seguidores, mientras que el color de la barra indica el nivel de engagement rate de cada influencer. Este tipo de visualización es útil porque permite detectar rápidamente qué creadores de contenido tienen una gran audiencia y, al mismo tiempo, cuál es el nivel de interacción real que generan su contenido. No siempre un mayor número de seguidores implica una audiencia comprometida, por eso, incluir el engagement como color permite añadir una dimensión más analítica al gráfico y detectar canales con seguidores poco comprometidos.

- **Análisis Followers Vs Visitas:** este gráfico de dispersión representa la relación entre el número de seguidores (followers) y las visitas (views) de los canales de Youtube. Además, el tamaño de cada punto indica la cantidad de seguidores y el color de la categoría.

Al comparar el número de seguidores frente a las visualizaciones del contenido podemos ver qué tan atractivo es el contenido generado por el canal y detectar si sus seguidores son activos o pasivos.

Esta información puede ayudar tanto a marcas como a los propios creadores de contenido; ayuda a las marcas a detectar youtubers emergentes y a los propios youtubers a detectar si están llegando a sus seguidores y su contenido es exitoso.

- **Análisis País Vs Categoría:** Consiste en un gráfico de barras verticales que representan el total de visualizaciones por categoría dividido por países (los colores dentro de cada barra).

Este tipo de visualización proporciona información de forma inmediata de qué categorías son más populares en ciertas regiones específicas. Podemos observar de donde provienen la mayoría de las visualizaciones de una categoría concreta y puede ayudar a detectar oportunidades de crecimiento en países donde ciertas categorías aún no tienen una gran presencia pero muestran potencial. Además, permite comparar el alcance global de cada categoría y entender mejor cómo se consume contenido digital en distintas partes del mundo.

5.4 Más mediáticos

La última pestaña del dashboard muestra información sobre el Engagement de los creadores de contenido que están activos en las tres redes sociales.

Al trabajar con los nombres de las columnas normalizadas, hemos podido concatenar los tres dataframes en uno, **df_full**. Para ello, hemos tenido que llevar a cabo una normalización de texto de la variable **name** de los tres dataset para que esta concatenación se pueda realizar. Tras la concatenación tenemos el siguiente dataframe:

tt_rank	tt_username	name	tt_followers	tt_views	tt_likes	tt_comments	tt_shares	tt_engagement_rate	ig_rank	...	ig_engagement_rate	yt_username	yt_category
0	1	mrbeast	60300000.0	29200000.0	3500000.0	30800.0	7200.0	5.867330	143	...	5.990783	MrBeast	Video games
1	85	nianaguerrero	35100000.0	7900000.0	725800.0	2100.0	1800.0	2.078917	582	...	2.373427	Niana Guerrero	Music & Dance
2	100	zachking	72100000.0	11500000.0	466400.0	1600.0	1500.0	0.651179	454	...	1.142276	Zach King	Movies
3	115	selenagomez	44900000.0	4500000.0	545600.0	3700.0	1300.0	1.226281	7	...	0.793651	Selena Gomez	NaN
4	150	attahallintar	13300000.0	5200000.0	448000.0	1900.0	1500.0	3.393985	244	...	2.157529	AH	Music & Dance

Como resultado, hemos obtenido 11 creadores de contenido. Estos son los más mediáticos porque **mantienen una presencia activa y destacada en Instagram, TikTok y YouTube de forma simultánea**. En esta pestaña simplemente hemos mostrado un gráfico de barras horizontales de los 11 creadores de contenido que representa el **engagement_rate** porque es una de las métricas más representativas del impacto real que tiene un influencer sobre su audiencia.

El número de seguidores no siempre refleja la calidad o efectividad de un creador: se pueden tener millones de seguidores pero una audiencia poco activa. En cambio, el **engagement_rate** mide la interacción real (likes, comentarios, compartidos...) en relación al número de seguidores, lo que permite detectar qué influencers realmente conectan con su comunidad.

Además, al representarlo en un gráfico de barras horizontales, se facilita la comparación directa entre estos perfiles multiplataforma, destacando quiénes están logrando un mayor nivel de implicación con sus contenidos en general. Esta visualización es especialmente útil para identificar talento emergente o consolidado, más allá del volumen bruto de seguidores.

6. Conclusiones

Durante la realización de esta práctica, hemos podido explorar la herramienta Dash y sus diversas funcionalidades y técnicas para analizar los datos de manera gráfica e interactiva. El conjunto de datos, el cual se encuentra dividido en tres subconjuntos, nos ha permitido experimentar con más funcionalidades que si solo nos hubiéramos centrado en un único dataset, permitiéndonos además probar más tipos de visualizaciones. Además, gracias al análisis gráfico hemos podido obtener una visión más general del comportamiento de los influencers en distinta plataformas, lo que resulta muy valioso para entender las tendencias actuales en las redes.

Desafíos encontrados y soluciones: Durante el desarrollo del dashboard nos enfrentamos a varios desafíos técnicos significativos:

- Integración de múltiples datasets: La necesidad de trabajar con tres conjuntos de datos diferentes (Instagram, TikTok y YouTube) presentó dificultades en la normalización y combinación de métricas. Solucionamos esto creando identificadores comunes y estructurando cuidadosamente las funciones de callback para manejar cada dataset de manera independiente.
- Consistencia visual entre plataformas: Mantener una coherencia en el esquema de colores y representaciones gráficas entre las tres plataformas fue complejo. Para solucionarlo, desarrollamos un sistema de asignación de colores personalizado que garantiza que cada categoría o elemento mantenga un color único y distintivo.

Posibles mejoras: creemos que es posible mejorar ciertos aspectos:

- Implementación de análisis predictivos: Incorporar modelos de machine learning para predecir tendencias de engagement basadas en los datos históricos de los influencers.
- Ampliación a otras redes sociales: Extender el análisis para incluir plataformas emergentes como LinkedIn o Twitch, ofreciendo una visión más completa del ecosistema de influencers.
- Análisis de contenido: Añadir funcionalidades para analizar el tipo de contenido publicado (imágenes, videos, texto) y su correlación con las métricas de engagement.
- Personalización avanzada: Permitir a los usuarios guardar configuraciones de visualización preferidas y crear dashboards personalizados según sus necesidades específicas.

En resumen, este ejercicio no solo nos ha brindado una gran cantidad de conocimientos acerca de la herramienta, sino que además hemos podido aplicarlo a un contexto actual y útil en el presente. Hemos podido aprender de los datos y presentarlos de una manera clara y dinámica a un posible consumidor final, como puede ser un simple usuario o una empresa/departamento. Del mismo modo, el haber aprendido a usar esta herramienta nos ha permitido aprender una serie de técnicas usadas en la industria para presentar visualizaciones a usuarios que no tienen porqué tener conocimientos previos de informática, lo que es un aditivo interesante y valioso.